

Entwicklung von WebViewer-Widgets in Zeiten von KI

Wie FileMaker-Entwickler fm-starter-ai praktisch einsetzen

14.-16. September 2026 · Universität Mozarteum Salzburg

Dr. Adam G. Augustin · FM meets Mozart

Folien wurden unter Zuhilfenahme von KI erstellt.

Über mich

Selbständiger FileMaker Entwickler im Raum München

Beratung und Entwicklung seit über 15 Jahren

Entwicklung von kundenspezifischen Datenbanken sowie
Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Lösungen

Web- und App-Entwicklung

FileMaker zertifizierter Partner

Zahlreiche Vorträge auf der FMK, dotfmp und vienna calling

Mehr zu meinen Projekten mit Arbeitsbeispielen auf
www.agametis.de und <https://github.com/agametis>

FileMaker Magazin Award 2024 Gewinner





Das Ziel: vom Fachwissen zum Widget

- Wir beschreiben den fachlichen Ablauf und liefern Beispieldaten
- Der Assistent übersetzt beides in einen überprüfbaren Plan
- Das Template hält die technische Verbindung zu FileMaker stabil
- Wir behalten Freigabe, Prüfung und Verantwortung



Das Template nimmt Infrastruktur aus dem Weg

- React, TypeScript und Vite sind vorbereitet
- Der Build erzeugt eine einzelne HTML-Datei
- Die Kommunikation in beide Richtungen ist eingebaut
- Mock-Modus, Tests und FileMaker-Upload sind vorgesehen
- Ein projektlokaler Skill führt durch Planung und Umsetzung



2025 ging es um die technische Grundlage

- Damals: Node.js, Vite, Datenfluss, fm-gofer, Einbettung und Deployment.
- Heute: KI-Assistent plant, implementiert und prüft mit uns auf dieser Grundlage ein konkretes Widget.
- Die damaligen Folien und Demos sind weiterhin als Vertiefung interessant.



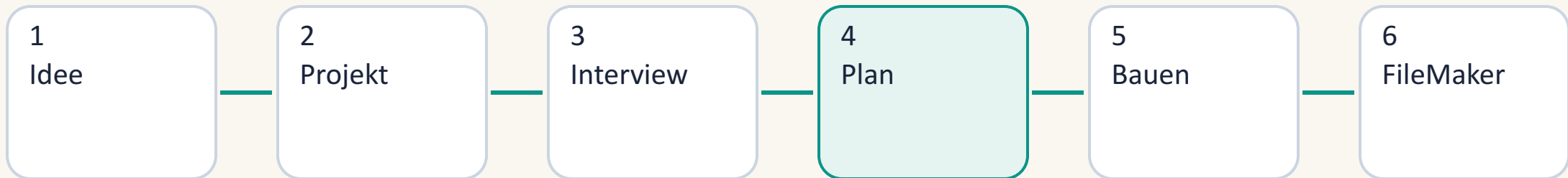
Dr. Adam G. Augustin

Starten statt einrichten

Ein globaler Skill erzeugt das Projekt. Der mitgelieferte Skill entwickelt anschließend genau ein Widget.



Der Weg durch das Template ist bewusst linear



Erst nach unserer Freigabe des Plans werden Dateien verändert.



Zwei Skills, zwei klar getrennte Aufgaben

aga-fm-start

Wird einmal global installiert.

Erzeugt ein neues Projekt aus der aktuellen Vorlage.

Danach ist seine Aufgabe beendet.

aga-fm-widget

Liegt im erzeugten Projekt.

Interviewt, plant und implementiert genau dieses Widget.

Bleibt versionsgleich mit dem Template.



Vier Angaben reichen für einen guten Start

- 1. Was soll das Widget für wen ermöglichen?
- 2. Wie soll das Projekt heißen?
- 3. Welche repräsentativen JSON-Daten kommen aus FileMaker?
- 4. Sendet das Widget Daten zurück?
- Wichtig: Personenbezogene Daten, Zugangsdaten und Produktionsgeheimnisse anonymisieren.



Gute Beispieldaten ersetzen viele Erklärungen

- Repräsentativ heißt: echte Struktur, typische Werte und wichtige Varianten.
- Anonymisiert heißt: keine echten Namen, Adressen, Tokens oder vertraulichen Inhalte.
- Ein guter Datensatz zeigt dem Assistenten mehr als eine lange Beschreibung einzelner Felder.



Wer stößt das Laden der Daten an?

FileMaker schiebt

FileMaker ruft eine globale Funktion im Web Viewer auf.

Gut, wenn das Layout oder ein Script den Ladezeitpunkt kennt.

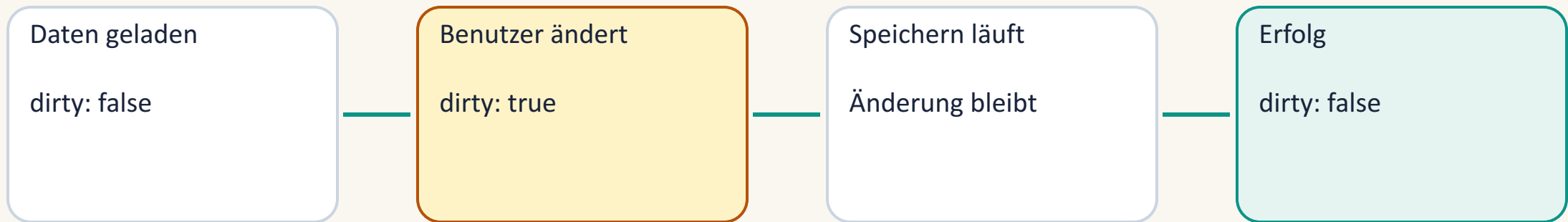
Widget fragt an

Das Widget ruft `fmWidget_getData` auf und wartet auf die Antwort.

Gut für Start und manuelles Aktualisieren.



Dirty State schützt vor unbeabsichtigtem Verlust



Fehler beim Speichern? Bearbeiteter Zustand und dirty: true bleiben erhalten.



Dr. Adam G. Augustin

KI mit Leitplanken

Das Template begrenzt nicht die Idee — es stabilisiert die Stellen, an denen Fehler teuer werden.



Der kleinste geeignete Stack gewinnt

- React, TypeScript und Vite bleiben die feste Grundlage
- Einfache Anzeigen, Formulare und Listen brauchen keine Zusatzbibliothek
- Diagramme oder komplexe Tabellen können eine Bibliothek rechtfertigen
- Jede zusätzliche Abhängigkeit braucht einen erkennbaren Nutzen
- Der Assistent empfiehlt — der Entwickler genehmigt



Der Plan ist die Freigabegrenze

- Vor der ersten Änderung zeigt der Assistent:
 - Namen und Benutzerablauf
 - Ein- und Ausgabevertrag
 - Speichern und Dirty State
 - erforderliche FileMaker-Anpassungen
 - Abnahmekriterien und Prüfungen
- Erst ein ausdrückliches „Ja“ startet die Umsetzung.



Die Verbindung zu FileMaker bleibt stabil

Widget-API	FileMaker-Script
load(payload)	Perform JavaScript → fmWidgetLoad
refresh()	fmWidget_getData
save()	fmWidget_handleEvent
requestData()	fmWidget_reportData
requestState()	fmWidget_reportState

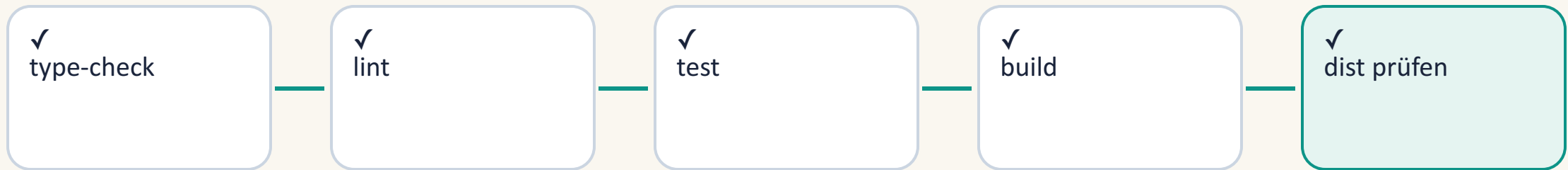


Mock-Daten erscheinen nur auf ausdrücklichen Wunsch

- Entwicklung im Browser:
 - `http://localhost:5173/?data=test`
 - Ohne diesen Parameter kommuniziert das Widget mit FileMaker.
- Der Produktions-Build schließt `sampleData.ts` aus und fällt niemals still auf Beispieldaten zurück.



Fünf Prüfungen bilden die Definition von fertig



Danach folgt die manuelle Prüfung in FileMaker: Laden, Speichern, Fehler und Dirty State.



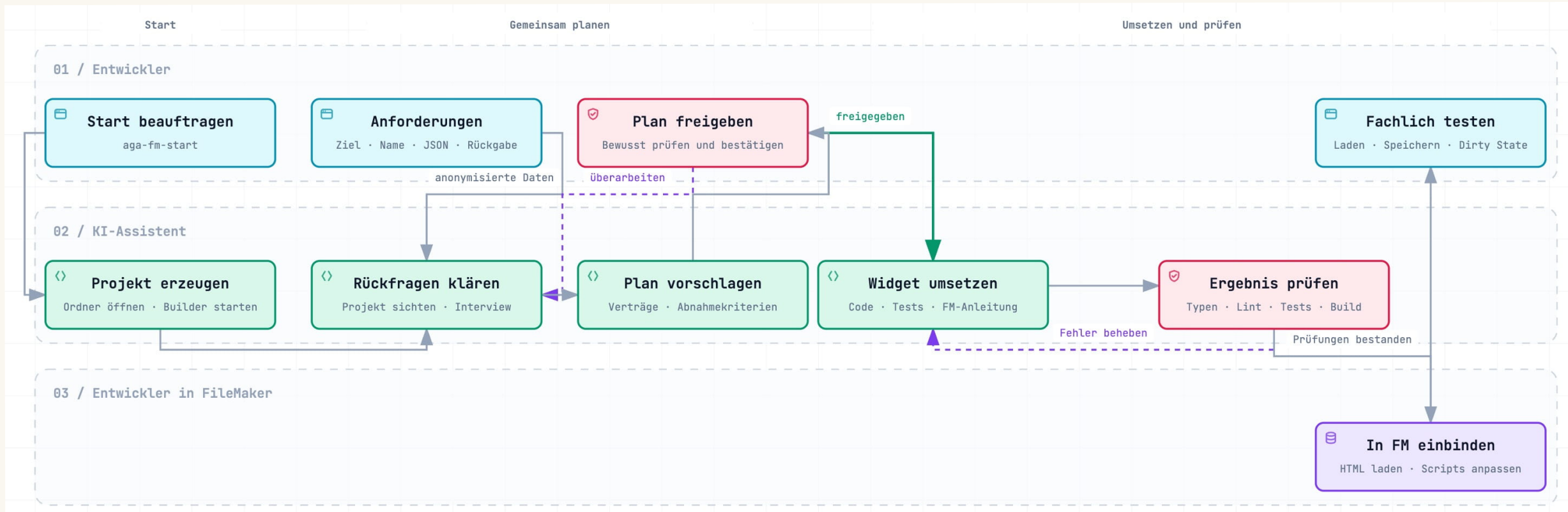
KI beschleunigt — Verantwortung bleibt bei uns

Der Assistent übernimmt

- Projektdateien lesen
- Rückfragen strukturieren
- Verträge und Plan vorschlagen
- Code und Tests umsetzen
- Prüfungen ausführen
- FileMaker-Schritte dokumentieren

Der Entwickler entscheidet

- Fachlichen Ablauf erklären
- Daten anonymisieren
- Verträge und Annahmen prüfen
- Plan und Abhängigkeiten freigeben
- Ergebnis fachlich testen
- Änderungen in FileMaker ausführen





So nutzt man das Template für das eigene Widget

1. Skill installieren

Terminal

```
npx skills@latest add agametis/fm-starter-ai --skill aga-fm-start -g
```

2. Projekt erzeugen

Prompt für den KI-Assistenten

Verwende den Skill `aga-fm-start`, um ein FileMaker-Web-Viewer-Widget zu erstellen.

3. Beispieldaten geben

4. Plan prüfen

5. Freigeben

6. Prüfungen lesen

7. In FM testen



Der Einstieg ist einfacher als man denkt



<https://ag.amet.is/ai-starter>

oder direkt <https://github.com/agametis/fm-starter-ai>



Beispiel 1 — offene Rechnungen

RECHNUNGSÜBERSICHT

Offene Rechnungen

Expliziter Testmodus

NOCH OFFEN
Rechnungen

3

OFFENE GESAMTSUMME
inklusive überfälliger Beträge

675,40 €

Rechnungen
Nach Fälligkeit sortiert

Aktualisieren

Änderungen speichern

RECHNUNG	KUNDE	FÄLLIG	BETRAG	STATUS	AKTION
RE-2026-1063	Mozart & Partner	8.9.2026	460,00 €	Überfällig	Als bezahlt markieren
RE-2026-1042	Muster AG	15.9.2026	125,50 €	Offen	Als bezahlt markieren
RE-2026-1057	Beispiel GmbH	20.9.2026	89,90 €	Offen	Als bezahlt markieren

• Alle Änderungen gespeichert

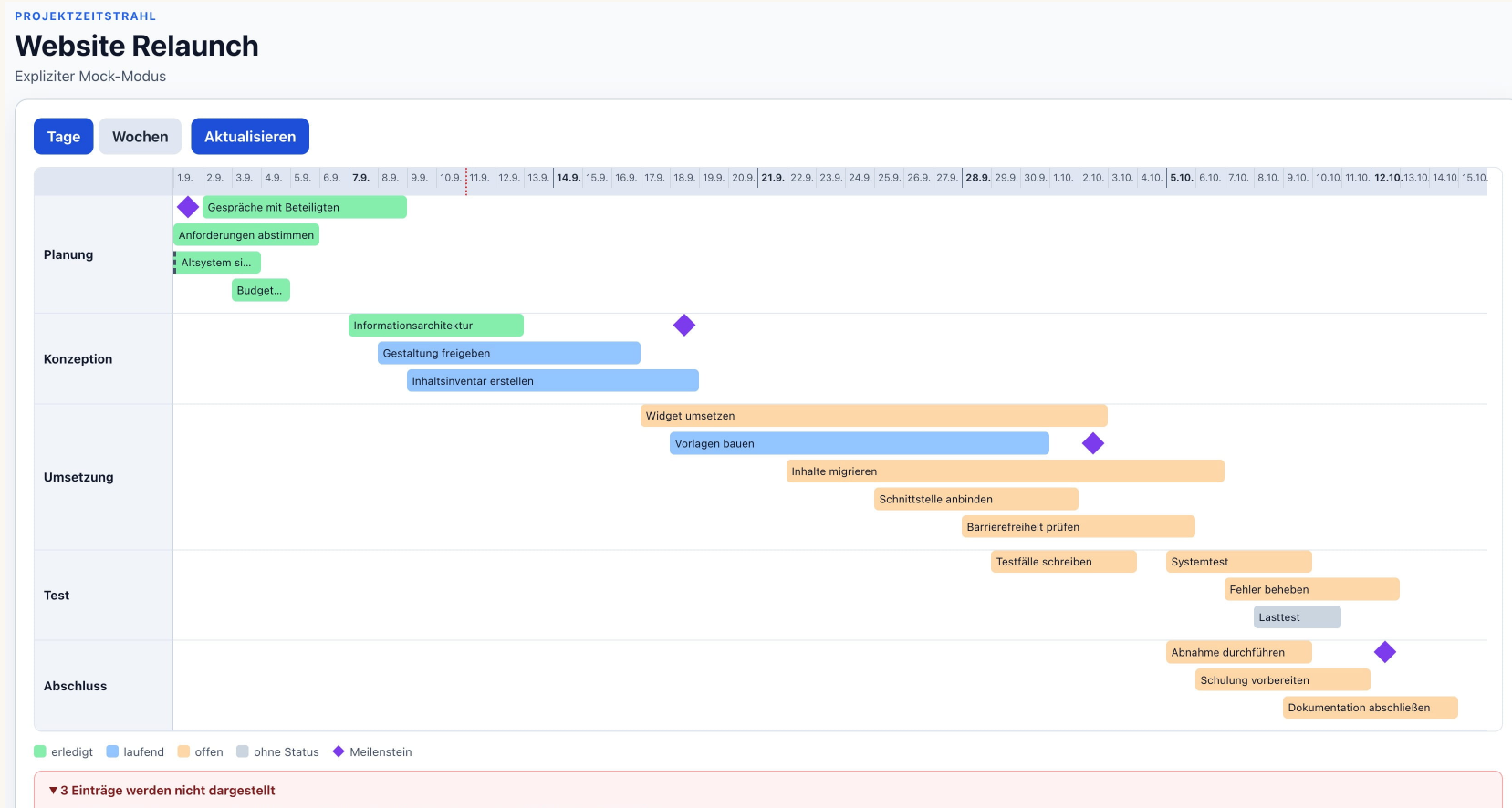
TESTMODUS

FileMaker-Anfragevorschau

Markiere eine Rechnung und speichere sie, um den Parameter zu prüfen.

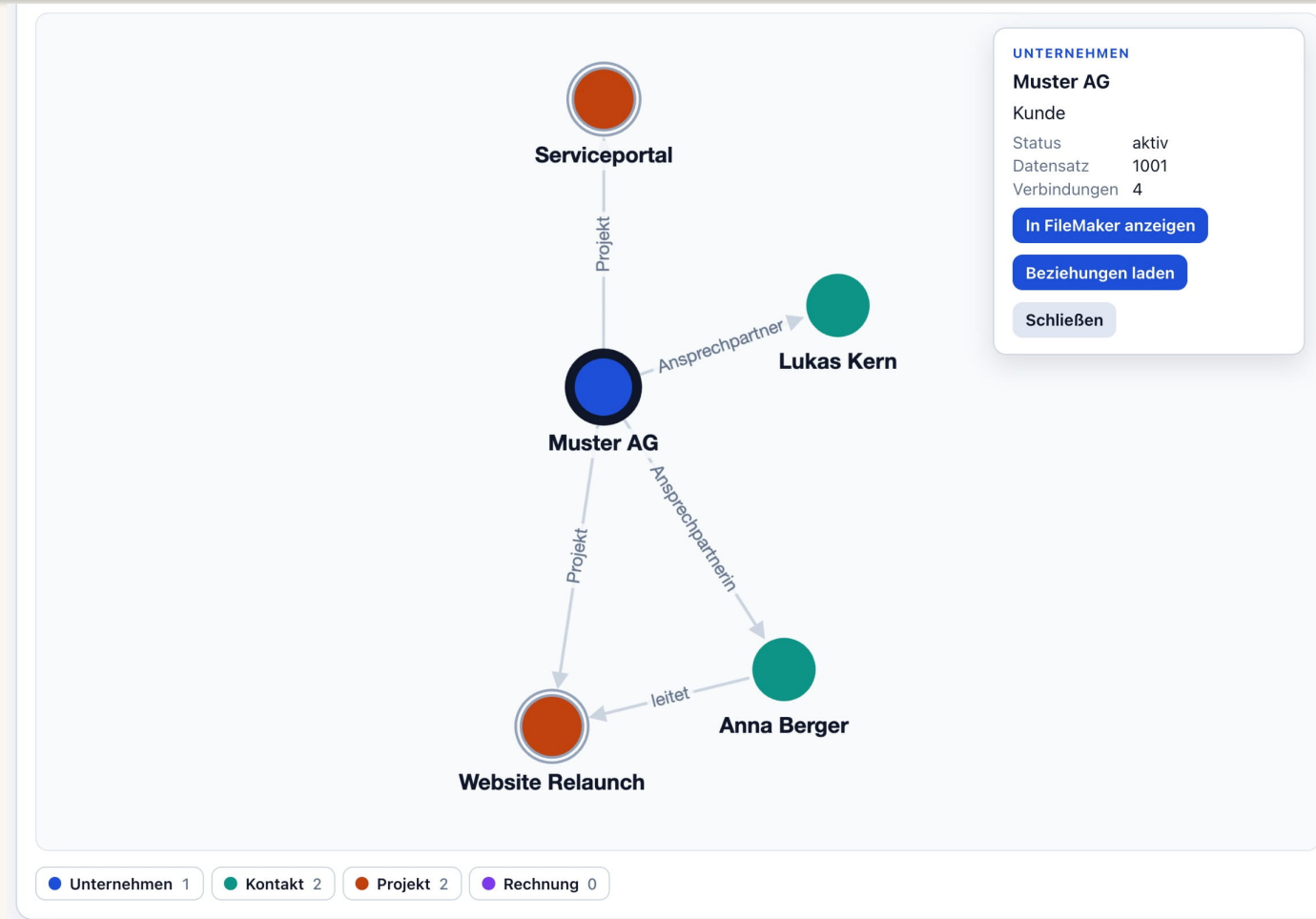


Beispiel 2 — Projektzeitstrahl

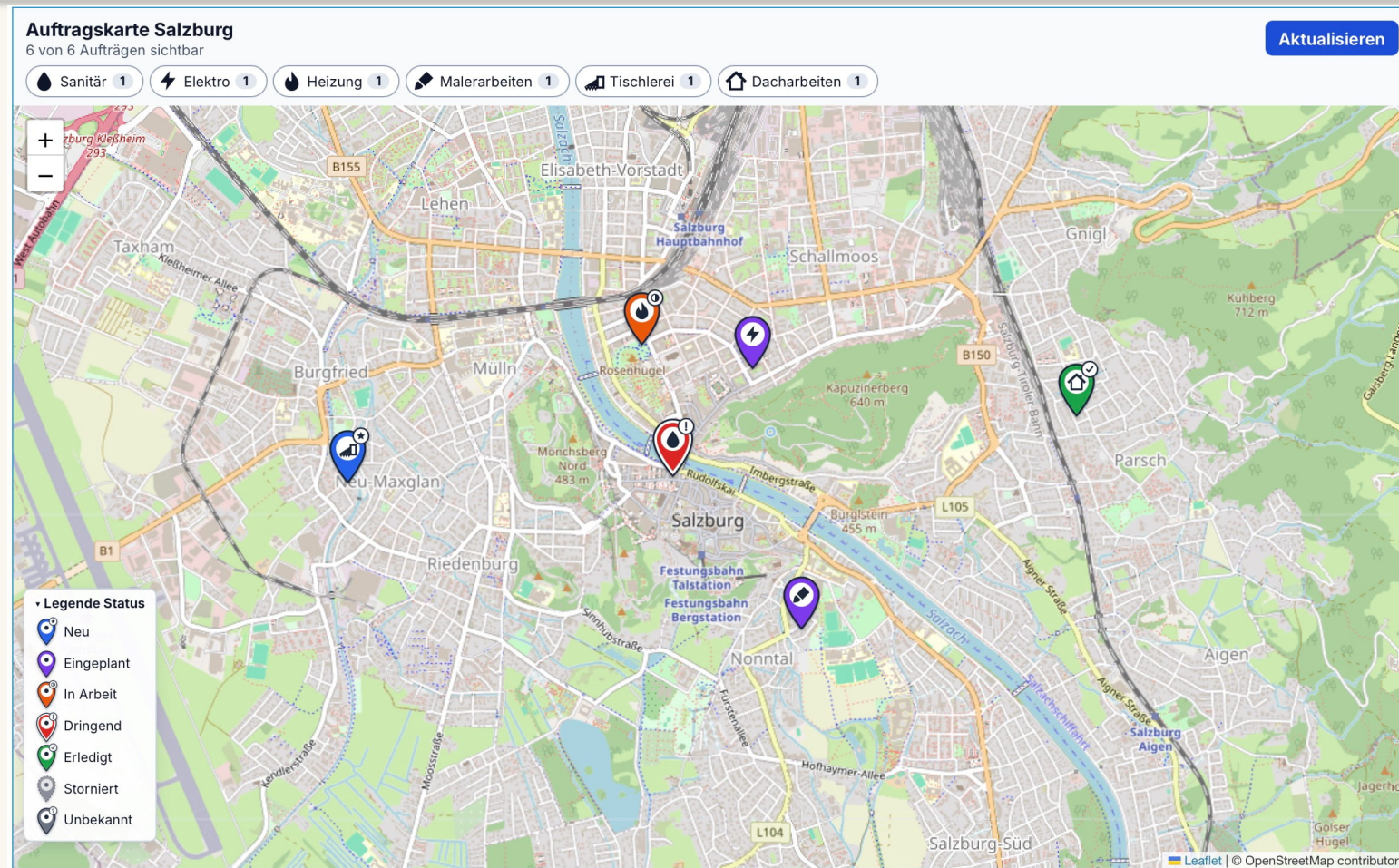




Beispiel 3 — Beziehungsnetz (komplexer mir Zusatzbibliothek)



Beispiel 4 — Auftragskarte (komplexer mir Zusatzbibliothek)





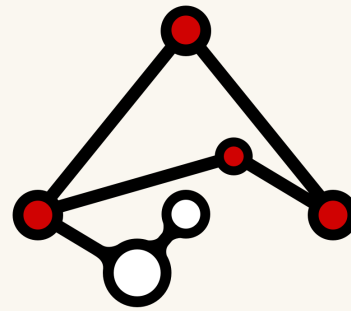
**Gute Widgets beginnen mit klaren Verträgen — nicht mit
mehr Prompt.**

Fragen?



Vielen herzlichen Dank

Dr. Adam G. Augustin



info@agametis.de - www.agametis.de
<https://github.com/agametis>